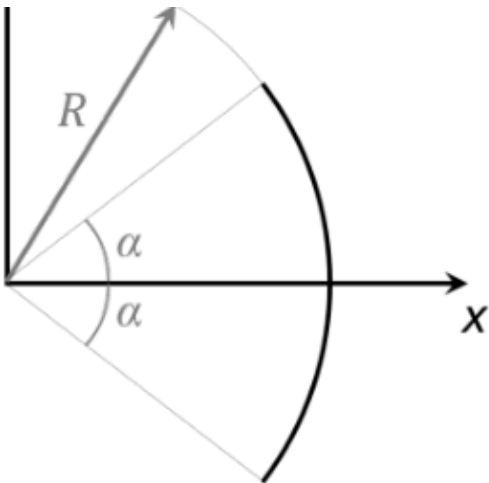


EJERCICIO 2.1

Centro de gravedad del arco de circunferencia

Elemento curvilíneo · Integración · Ejemplo teórico-práctico esencial

Calcular la posición del centro de gravedad del **arco de circunferencia** (elemento curvilíneo) de radio R y semiángulo α respecto al sistema de referencia indicado. El arco es simétrico respecto al eje x , abarcando desde $-\alpha$ hasta $+\alpha$.



 Datos

Variable	Valor
Figura	Arco de circunferencia (elemento curvilíneo)
Radio	R
Semiángulo	α (arco simétrico de $-\alpha$ a $+\alpha$)
Incógnita	posición del CG respecto al vértice O

Fundamento teórico

El **centro de gravedad** de un elemento curvilíneo se obtiene ponderando la posición de cada punto por su longitud diferencial:

$$x_G = \frac{\int x \, dL}{\int dL}, \quad y_G = \frac{\int y \, dL}{\int dL}$$

Para un arco circular de radio R , el **elemento diferencial de longitud** en función del ángulo θ es:

$$dL = R \, d\theta$$

Las coordenadas de un punto del arco son $x = R \cos \theta$, $y = R \sin \theta$.

12 Resolución paso a paso

PASO 1 — LONGITUD TOTAL DEL ARCO

¿Por qué? Para calcular el CG de un arco se necesita la longitud total como denominador de la integral: $x_G = \int x ds / \int ds$. El diferencial de arco es $ds = \sqrt{1 + (y')^2} dx$ o en paramétrica $ds = R d\theta$.

El arco recorre desde $\theta = -\alpha$ hasta $\theta = +\alpha$:

$$L = \int_{-\alpha}^{+\alpha} R d\theta = R [\theta]_{-\alpha}^{+\alpha} = R \cdot (+\alpha - (-\alpha)) = 2R\alpha$$

PASO 2 — COORDENADA Y_G (SIMETRÍA)

¿Por qué? Si la figura tiene un eje de simetría, el centro de gravedad está sobre ese eje (la coordenada perpendicular al eje vale cero). Se aprovecha la simetría para reducir el cálculo a una sola integral.

El arco es simétrico respecto al eje x . Para cada punto a ángulo $+\theta$ con $y = R \sin \theta > 0$, existe uno simétrico a $-\theta$ con $y = -R \sin \theta$. Las contribuciones se cancelan:

$$y_G = \frac{\int_{-\alpha}^{+\alpha} R \sin \theta \cdot R d\theta}{2R\alpha} = \frac{R^2 [-\cos \theta]_{-\alpha}^{+\alpha}}{2R\alpha} = \frac{R^2 (-\cos \alpha + \cos \alpha)}{2R\alpha} = 0$$

$y_G = 0$

PASO 3 — INTEGRAL DEL NUMERADOR PARA X_G

¿Por qué? El numerador de la integral del CG es $\int x ds$. Se expresa x y ds en función del parámetro de integración (θ o x) y se integra entre los límites del arco.

Calculamos $\int_{-\alpha}^{+\alpha} x dL$:

$$\int_{-\alpha}^{+\alpha} R \cos \theta \cdot R d\theta = R^2 [\sin \theta]_{-\alpha}^{+\alpha} = R^2 (\sin \alpha - \sin(-\alpha)) = R^2 \cdot 2 \sin \alpha$$

PASO 4 — CENTRO DE GRAVEDAD X_G

¿Por qué? El CG se obtiene dividiendo el momento estático (numerador) por la longitud (denominador): $x_G = \int x ds / L$. Este cociente tiene dimensiones de longitud.

$$x_G = \frac{\int_{-\alpha}^{+\alpha} x dL}{L} = \frac{R^2 \cdot 2 \sin \alpha}{2R\alpha} = \frac{R \sin \alpha}{\alpha}$$

RESULTADO

$$x_G = \frac{R \sin \alpha}{\alpha}, \quad y_G = 0$$

Verificación: para $\alpha = \frac{\pi}{2}$ (semicircunferencia) $\rightarrow x_G = \frac{R \cdot 1}{\pi/2} = \frac{2R}{\pi} \approx 0,637R \checkmark$

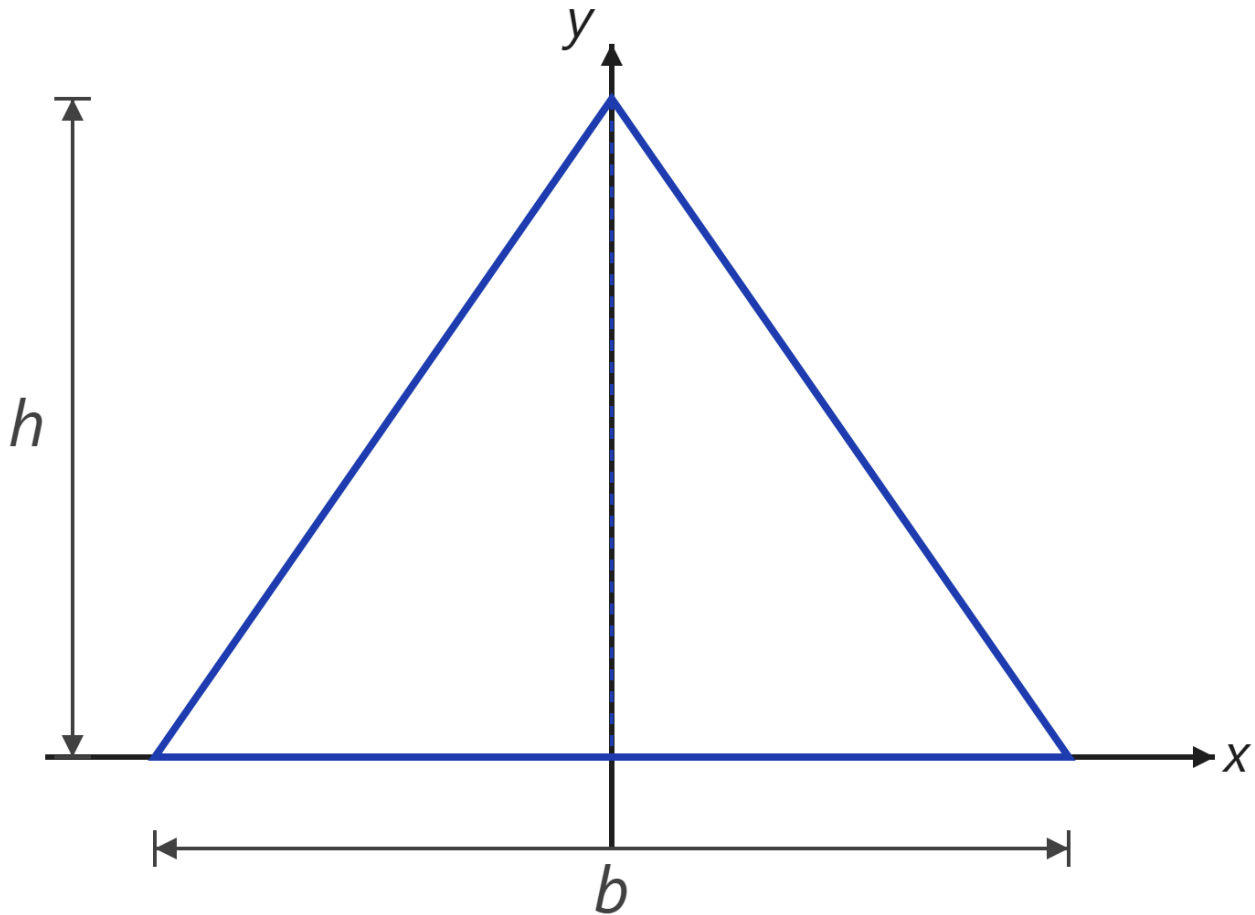
Nota sobre el PDF del profesor: El boletín indica $x_G = \frac{2R \sin \alpha}{\alpha}$. Esa expresión aparece cuando el ángulo total del arco se llama α (en lugar de 2α), con lo que los límites de integración serían $-\alpha/2$ a $+\alpha/2$ y $L = R\alpha$. Basándonos en la figura, donde α es el semi-ángulo (cada rama mide α respecto al eje x), la deducción estándar da $\frac{R \sin \alpha}{\alpha}$, que es la fórmula correcta.

EJERCICIO 2.2

Centro de gravedad del triángulo

Superficie plana · Integración por franjas · Ejemplo teórico-práctico esencial

Calcular la posición del centro de gravedad de un **triángulo de base b y altura h** . El triángulo es isósceles, con la base sobre el eje x y el vértice superior en el eje y .



Datos

Variable	Valor
Figura	Triángulo isósceles plano
Base	b (sobre el eje x)
Altura	h (vértice en el eje y)
Incógnita	posición del CG

Fundamento teórico

El centro de gravedad de una **superficie plana** se obtiene como:

$$x_G = \frac{\int x \, dA}{A}, \quad y_G = \frac{\int y \, dA}{A}$$

La estrategia es integrar por **franjas horizontales** a altura y . El ancho de cada franja varía linealmente con y por semejanza de triángulos.

PASO 1 — ANCHO DE LA FRANJA A ALTURA Y

¿Por qué? Para integrar sobre el área por franjas horizontales, hay que expresar el ancho de la franja como función de y . Esto requiere despejar x de la ecuación de la curva en términos de y .

Por semejanza de triángulos, a altura y la anchura restante es proporcional a la altura que queda ($h - y$):

$$\text{ancho}(y) = b \cdot \frac{h - y}{h} = b \left(1 - \frac{y}{h}\right)$$

El elemento diferencial de área es:

$$dA = b \left(1 - \frac{y}{h}\right) dy$$

PASO 2 — ÁREA TOTAL (VERIFICACIÓN)

¿Por qué? Se calcula el área total $A = \int dA$ como comprobación. Si el resultado coincide con el valor esperado (o con la fórmula geométrica), la expresión de dA es correcta.

$$A = \int_0^h b \left(1 - \frac{y}{h}\right) dy = b \left[y - \frac{y^2}{2h} \right]_0^h = b \left(h - \frac{h}{2} \right) = \frac{bh}{2} \checkmark$$

PASO 3 — COORDENADA X_G (SIMETRÍA)

¿Por qué? Si la figura tiene un eje de simetría, el centro de gravedad está sobre ese eje (la coordenada perpendicular al eje vale cero). Se aprovecha la simetría para reducir el cálculo a una sola integral.

El triángulo es simétrico respecto al eje y : para cada punto a $+x$ existe uno a $-x$ con el mismo área diferencial. Por tanto:

$$x_G = 0$$

PASO 4 — MOMENTO ESTÁTICO RESPECTO AL EJE X (Q_x)

¿Por qué? El momento estático respecto al eje x es $Q_x = \int y dA$. Este valor dividido por el área total da la coordenada y_G del centroide.

El momento estático $Q_x = \int y dA$ es el numerador de y_G :

$$\begin{aligned} Q_x &= \int_0^h y dA = \int_0^h y \cdot b \left(1 - \frac{y}{h}\right) dy = b \int_0^h \left(y - \frac{y^2}{h} \right) dy = b \left[\frac{y^2}{2} - \frac{y^3}{3h} \right]_0^h \\ &= b \left(\frac{h^2}{2} - \frac{h^2}{3} \right) = bh^2 \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) = bh^2 \cdot \frac{1}{6} = \frac{bh^2}{6} \end{aligned}$$

PASO 5 — CENTRO DE GRAVEDAD Y_G

¿Por qué? El centroide vertical se obtiene dividiendo el momento estático por el área: $y_G = Q_x / A$. Se verifica que el resultado esté dentro de los límites geométricos de la figura.

$$y_G = \frac{Q_x}{A} = \frac{\frac{bh^2}{6}}{\frac{bh}{2}} = \frac{2bh^2}{6bh} = \frac{h}{3}$$

RESULTADO

$$y_G = \frac{h}{3}, \quad x_G = 0$$

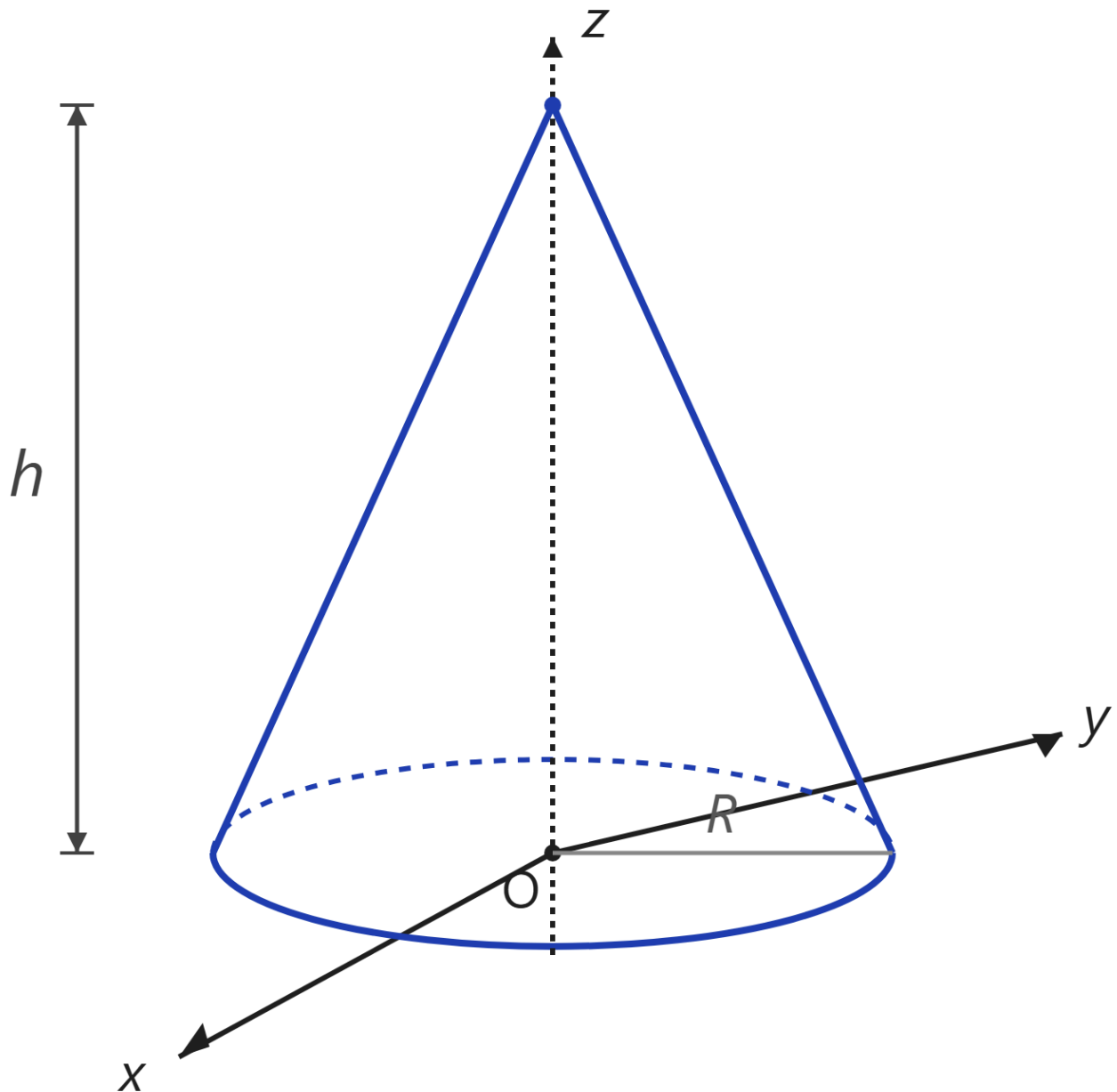
El centro de gravedad de cualquier triángulo se sitúa a $\frac{1}{3}$ de la base, independientemente de la forma (resultado general válido para triángulos no isósceles también).

EJERCICIO 2.3

Centro de gravedad del cono recto

Sólido de revolución · Integración por discos · Ejemplo teórico-práctico esencial

Calcular la posición del centro de gravedad de un **cono recto de radio R y altura h** . El cono tiene la base circular ($r = R$) en $z = 0$ y el vértice en $z = h$, con eje de simetría z .



Datos

Variable	Valor
Figura	Cono recto sólido
Radio de la base	R
Altura	h
Orientación	base en $z = 0$, vértice en $z = h$
Incógnita	posición del CG

Fundamento teórico

El centro de gravedad de un **sólido homogéneo** se calcula como:

$$z_G = \frac{\int z dV}{V}$$

Para un sólido de revolución con simetría respecto al eje z , integramos por **discos circulares** horizontales de espesor dz :

$$dV = \pi r(z)^2 dz$$

donde $r(z)$ es el radio del disco a altura z .

PASO 1 — RADIO DEL DISCO A ALTURA z

¿Por qué? Para integrar el volumen de un sólido de revolución en discos horizontales, el diferencial de volumen es $dV = \pi r^2 dz$. Hay que expresar el radio r del disco como función de la altura z .

El radio varía linealmente desde R en $z = 0$ hasta 0 en $z = h$. Por semejanza de triángulos:

$$r(z) = R \cdot \frac{h-z}{h} = R \left(1 - \frac{z}{h}\right)$$

Elemento diferencial de volumen:

$$dV = \pi r(z)^2 dz = \pi R^2 \left(1 - \frac{z}{h}\right)^2 dz$$

PASO 2 — VOLUMEN TOTAL (VERIFICACIÓN)

¿Por qué? Se comprueba que $\int dV$ da el volumen correcto. Si no coincide con la fórmula conocida del sólido, hay un error en $r(z)$ o en los límites.

$$V = \int_0^h \pi R^2 \left(1 - \frac{z}{h}\right)^2 dz$$

Cambio de variable $u = 1 - z/h$, $dz = -h du$:

$$V = \pi R^2 h \int_0^1 u^2 du = \pi R^2 h \cdot \frac{1}{3} = \frac{\pi R^2 h}{3} \checkmark$$

PASO 3 — SIMETRÍA ($X_G = Y_G = 0$)

¿Por qué? Un sólido de revolución alrededor del eje z tiene simetría axial: $x_G = y_G = 0$ por definición. Solo hay que calcular z_G .

El cono es simétrico respecto al eje z : $x_G = y_G = 0$. Solo necesitamos calcular z_G .

PASO 4 — MOMENTO ESTÁTICO $Q_z = \int z DV$

¿Por qué? El momento estático respecto al plano xy es $Q_z = \int z dV$. Se multiplica el integrando del volumen por z y se integra con los mismos límites.

$$\begin{aligned} Q_z &= \int_0^h z \cdot \pi R^2 \left(1 - \frac{z}{h}\right)^2 dz = \pi R^2 \int_0^h z \left(1 - \frac{2z}{h} + \frac{z^2}{h^2}\right) dz \\ &= \pi R^2 \int_0^h \left(z - \frac{2z^2}{h} + \frac{z^3}{h^2}\right) dz = \pi R^2 \left[\frac{z^2}{2} - \frac{2z^3}{3h} + \frac{z^4}{4h^2} \right]_0^h \\ &= \pi R^2 \left(\frac{h^2}{2} - \frac{2h^2}{3} + \frac{h^2}{4} \right) = \pi R^2 h^2 \left(\frac{6}{12} - \frac{8}{12} + \frac{3}{12} \right) = \pi R^2 h^2 \cdot \frac{1}{12} = \frac{\pi R^2 h^2}{12} \end{aligned}$$

PASO 5 — CENTRO DE GRAVEDAD Z_G

¿Por qué? El centroide axial es $z_G = Q_z/V$. Se verifica que esté entre 0 y la altura máxima del sólido.

$$z_G = \frac{Q_z}{V} = \frac{\frac{\pi R^2 h^2}{12}}{\frac{\pi R^2 h}{3}} = \frac{\pi R^2 h^2}{12} \cdot \frac{3}{\pi R^2 h} = \frac{h}{4}$$

RESULTADO

$$z_G = \frac{h}{4}, \quad x_G = y_G = 0$$

El CG se sitúa a $\frac{1}{4}$ de la base. Análogamente, el triángulo (2D) tiene su CG a $\frac{h}{3}$ — en 3D el cono "pesa más" cerca de la base, desplazando el CG más abajo.

EJERCICIO 2.4

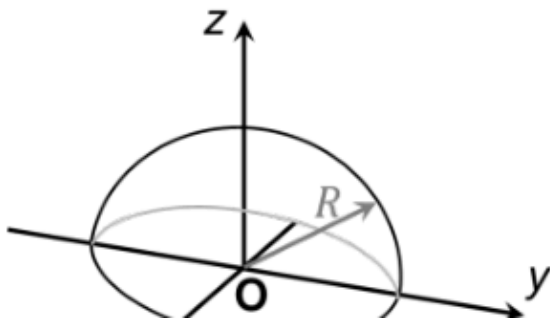
Centro de gravedad de la semiesfera

Sólido de revolución · Integración por discos · Ejemplo teórico-práctico esencial

Calcular la posición del centro de gravedad de la **semiesfera homogénea de radio R** . La cara plana está en el plano $z = 0$ y la superficie curva se extiende hasta $z = R$, con eje de simetría z .

on del centro de gravedad de la semiesfera homogénea de ra

guras esenciales a saber determinar G por integración



Datos

Variable	Valor
Figura	Semiesfera homogénea sólida
Radio	R
Orientación	cara plana en $z = 0$, superficie curva hacia $z > 0$
Incógnita	posición del CG

Fundamento teórico

Igual que en el cono, integramos por **discos circulares** horizontales de espesor dz :

$$dV = \pi r(z)^2 dz$$

En este caso el radio del disco a altura z se obtiene de la ecuación de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$:

$$r(z)^2 = R^2 - z^2$$

12 Resolución paso a paso

PASO 1 — ELEMENTO DIFERENCIAL DE VOLUMEN

¿Por qué? Se elige el tipo de diferencial de volumen más conveniente para la geometría: disco (cilindro plano), capa esférica o cubo. El diferencial debe ser un infinitésimo que llene todo el sólido al integrarse.

A altura z , el radio del disco es $r(z) = \sqrt{R^2 - z^2}$:

$$dV = \pi r(z)^2 dz = \pi(R^2 - z^2) dz$$

PASO 2 — VOLUMEN TOTAL (VERIFICACIÓN)

¿Por qué? Se comprueba que $\int dV$ da el volumen correcto. Si no coincide con la fórmula conocida del sólido, hay un error en $r(z)$ o en los límites.

$$V = \int_0^R \pi(R^2 - z^2) dz = \pi \left[R^2 z - \frac{z^3}{3} \right]_0^R = \pi \left(R^3 - \frac{R^3}{3} \right) = \frac{2\pi R^3}{3} \checkmark$$

PASO 3 — SIMETRÍA ($X_G = Y_G = 0$)

¿Por qué? Un sólido de revolución alrededor del eje z tiene simetría axial: $x_G = y_G = 0$ por definición. Solo hay que calcular z_G .

La semiesfera es simétrica respecto al eje z : $x_G = y_G = 0$.

PASO 4 — MOMENTO ESTÁTICO $Q_z = \int z DV$

¿Por qué? El momento estático respecto al plano xy es $Q_z = \int z dV$. Se multiplica el integrando del volumen por z y se integra con los mismos límites.

$$\begin{aligned} Q_z &= \int_0^R z \cdot \pi(R^2 - z^2) dz = \pi \int_0^R (R^2 z - z^3) dz = \pi \left[\frac{R^2 z^2}{2} - \frac{z^4}{4} \right]_0^R \\ &= \pi \left(\frac{R^4}{2} - \frac{R^4}{4} \right) = \pi R^4 \left(\frac{2}{4} - \frac{1}{4} \right) = \frac{\pi R^4}{4} \end{aligned}$$

PASO 5 — CENTRO DE GRAVEDAD Z_G

¿Por qué? El centroide axial es $z_G = Q_z/V$. Se verifica que esté entre 0 y la altura máxima del sólido.

$$z_G = \frac{Q_z}{V} = \frac{\frac{\pi R^4}{4}}{\frac{2\pi R^3}{3}} = \frac{\pi R^4}{4} \cdot \frac{3}{2\pi R^3} = \frac{3R}{8}$$

RESULTADO

$$z_G = \frac{3R}{8}, \quad x_G = y_G = 0$$

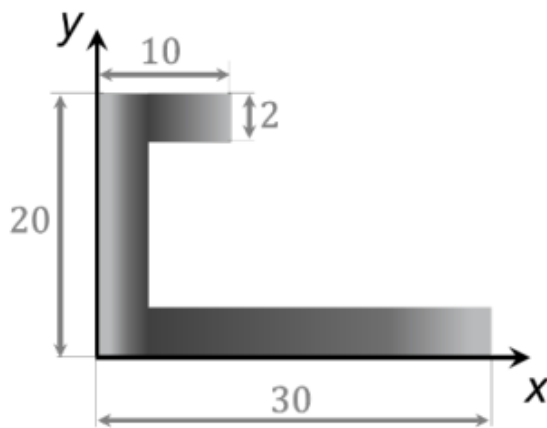
Progresión lógica: triángulo $\frac{h}{3} \rightarrow$ cono $\frac{h}{4} \rightarrow$ semiesfera $\frac{3R}{8} \approx 0,375R$. La semiesfera es más "esférica" cerca de la cima, así que su CG sube respecto al cono.

EJERCICIO 2.5

Centro de gravedad de figura compuesta en L

Figuras compuestas · Momentos estáticos · Coordenadas en cm

Calcular la posición del centro de gravedad de la superficie de la figura, sabiendo que las medidas están en centímetros. La figura tiene forma de C/escuadra: base de 30 cm, altura total de 20 cm, ala superior de 10×2 cm y alma vertical izquierda de 2 cm de espesor.



Datos

Variable	Valor
Figura	Perfil en C / escuadra (medidas en cm)
Base total	30 cm
Altura total	20 cm
Ala superior	10 × 2 cm
Alma vertical	2 cm de espesor
Incógnita	posición del CG respecto al sistema de referencia dado

Fundamento teórico

Para figuras compuestas se aplica la **aditividad de los momentos estáticos**:

$$C_G = \frac{\sum A_i \cdot c_i}{\sum A_i}$$

Se descompone la figura en subfiguras sencillas (rectángulos), cuyo centroide está siempre en su centro geométrico. Se suman áreas y momentos, y se divide.

PASO 1 — DESCOMPOSICIÓN EN 3 RECTÁNGULOS

¿Por qué? Una figura con forma irregular se descompone en sub-figuras simples (rectángulos, triángulos, círculos). Las figuras con "hueco" se tratan como sub-figuras con área negativa. Esta descomposición evita la integración para cada figura.

Se divide la figura en tres rectángulos no solapados, asumiendo espesor constante de 2 cm:

- R_1 (ala superior): rectángulo horizontal de 10×2 cm en la parte alta
- R_2 (alma vertical): rectángulo vertical de 2×16 cm (altura total 20 menos las dos alas de 2 cm)
- R_3 (base inferior): rectángulo horizontal de 30×2 cm en la base

PASO 2 — ÁREAS Y CENTROIDES LOCALES (X_i , Y_i)

¿Por qué? Para cada sub-figura se calcula el área y las coordenadas de su centroide (conocidas para rectángulos y triángulos). Los centroides locales se expresan en el mismo sistema de referencia global.

El centroide de un rectángulo está en su centro geométrico:

$$\begin{aligned} A_1 &= 10 \cdot 2 = 20 \text{ cm}^2 & x_1 &= \frac{10}{2} = 5 \text{ cm} & y_1 &= 20 - 1 = 19 \text{ cm} \\ A_2 &= 2 \cdot 16 = 32 \text{ cm}^2 & x_2 &= \frac{2}{2} = 1 \text{ cm} & y_2 &= 2 + \frac{16}{2} = 10 \text{ cm} \\ A_3 &= 30 \cdot 2 = 60 \text{ cm}^2 & x_3 &= \frac{30}{2} = 15 \text{ cm} & y_3 &= \frac{2}{2} = 1 \text{ cm} \\ \sum A_i &= 20 + 32 + 60 = 112 \text{ cm}^2 \end{aligned}$$

PASO 3 — COORDENADA X_G (MOMENTOS RESPECTO AL EJE Y)

¿Por qué? El centroide global es la media ponderada de los centroides de las sub-figuras: $x_G = \sum A_i x_i / \sum A_i$. Este es el método de las áreas compuestas, mucho más rápido que la integración.

$$\begin{aligned} x_G \cdot \sum A_i &= \sum (A_i \cdot x_i) \\ x_G \cdot 112 &= (20)(5) + (32)(1) + (60)(15) = 100 + 32 + 900 = 1032 \\ x_G &= \frac{1032}{112} = 9,21 \text{ cm} \end{aligned}$$

PASO 4 — COORDENADA Y_G (MOMENTOS RESPECTO AL EJE X)

¿Por qué? Análogamente, $y_G = \sum A_i y_i / \sum A_i$. La verificación consiste en comprobar que el CG esté dentro de los límites de la figura.

$$\begin{aligned} y_G \cdot 112 &= (20)(19) + (32)(10) + (60)(1) = 380 + 320 + 60 = 760 \\ y_G &= \frac{760}{112} = 6,79 \text{ cm} \end{aligned}$$

RESULTADO

$$x_G = 9,21 \text{ cm} \quad y_G = 6,79 \text{ cm}$$

EJERCICIO 2.6

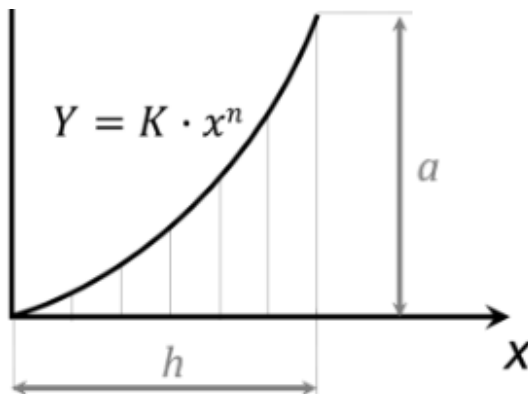
Centro de gravedad y volumen de revolución de $Y = K \cdot x^n$

Integración · Centroide de área curva · Teorema de Pappus-Guldin · $n = 3$

En la superficie de la figura, siendo $n = 3$, calcular:

1. Posición del centro de gravedad respecto a los ejes x e y .
2. Volumen del cuerpo que la superficie genera al girar respecto al eje x .

La curva tiene la forma $Y = K \cdot x^n$, con $n = 3$, dimensiones h (ancho) y a (alto).



Datos

Variable	Valor
Curva	$Y = K \cdot x^n$, con $n = 3$
Incógnitas	posición del CG; volumen al girar respecto al eje x

Fundamento teórico

Se trabaja con **tiras verticales diferenciales** de base dx y altura y . El centroide local de cada tira está a mitad de su altura:

$$y_e = \frac{y}{2}$$

El **Teorema de Pappus-Guldin** relaciona el volumen de revolución con el centroide:

$$V = A \cdot (2\pi \cdot y_G)$$

Al girar respecto al eje x , la distancia al eje de giro de cada centroide es y_G , y cada vuelta completa recorre 2π .

PASO 1 — FUNCIÓN EXACTA DE LA CURVA

¿Por qué? Para calcular el CG de una figura curva por integración, hay que conocer la ecuación analítica de la curva que la limita. Se determina a partir de los datos del problema.

En el punto (h, a) la curva pasa por el extremo superior derecho, lo que permite hallar K :

$$a = K \cdot h^3 \implies K = \frac{a}{h^3}$$

$$y = \frac{a}{h^3} x^3$$

PASO 2 — ÁREA TOTAL A

¿Por qué? Se calcula el área total por integración de la figura. Este valor es el denominador del centroide y también se usa en Pappus-Guldin.

Elemento diferencial de área vertical: $dA = y dx$

$$A = \int_0^h \frac{a}{h^3} x^3 dx = \frac{a}{h^3} \left[\frac{x^4}{4} \right]_0^h = \frac{a}{h^3} \cdot \frac{h^4}{4} = \frac{ah}{4}$$

PASO 3 — COORDENADA X_G

¿Por qué? El centroide horizontal es $x_G = \int x dA / A$. Se integra la expresión con dA en franjas verticales o el método más conveniente.

Momento estático respecto al eje y :

$$Q_y = \int_0^h x \cdot \frac{a}{h^3} x^3 dx = \frac{a}{h^3} \left[\frac{x^5}{5} \right]_0^h = \frac{a}{h^3} \cdot \frac{h^5}{5} = \frac{ah^2}{5}$$

$$x_G = \frac{Q_y}{A} = \frac{\frac{ah^2}{5}}{\frac{ah}{4}} = \frac{4h}{5}$$

PASO 4 — COORDENADA Y_G

¿Por qué? Análogamente, $y_G = \int y dA / A$. El centroide completo (x_G, y_G) será necesario para aplicar Pappus-Guldin en el siguiente paso.

El centroide local de cada tira vertical está a $y_e = y/2$, por lo que:

$$Q_x = \int_0^h \frac{y}{2} \cdot y dx = \frac{1}{2} \int_0^h y^2 dx = \frac{1}{2} \int_0^h \left(\frac{a}{h^3} x^3 \right)^2 dx = \frac{a^2}{2h^6} \int_0^h x^6 dx$$

$$Q_x = \frac{a^2}{2h^6} \left[\frac{x^7}{7} \right]_0^h = \frac{a^2}{2h^6} \cdot \frac{h^7}{7} = \frac{a^2 h}{14}$$

$$y_G = \frac{Q_x}{A} = \frac{\frac{a^2 h}{14}}{\frac{ah}{4}} = \frac{2a}{7}$$

PASO 5 — VOLUMEN DE REVOLUCIÓN (PAPPUS-GULDIN)

¿Por qué? El teorema de Pappus-Guldin dice que el volumen del sólido de revolución es igual al área del perfil multiplicada por la longitud de la trayectoria del centroide: $V = 2\pi r_G \cdot A$, donde r_G es la distancia del centroide al eje de revolución.

Al girar respecto al eje x , la distancia del centroide al eje es y_G :

$$V = A \cdot 2\pi y_G = \frac{ah}{4} \cdot 2\pi \cdot \frac{2a}{7} = \frac{ah}{4} \cdot \frac{4\pi a}{7} = \frac{\pi a^2 h}{7}$$

RESULTADO

$$x_G = \frac{4h}{5} \quad y_G = \frac{2a}{7} \quad V = \frac{\pi a^2 h}{7}$$

EJERCICIO 2.7

Centro de gravedad de figura con semidisco vaciado

Superposición · Semidisco grande – semidisco hueco · Dimensiones en r

Calcular la posición del centro de gravedad de la figura respecto al sistema de referencia indicado. La figura es un semidisco de radio r al que se le ha vaciado un semidisco de radio $r/2$ en su mitad derecha.

7, 2.7 – 7 .

posición del centro de gravedad de la figura respecto al sistema d

to de figuras compuestas a partir de figuras geométricas esencial
obtiene por integración)



Datos

Variable	Valor
Figura	Semidisco de radio r con vaciado de semidisco de radio $r/2$ en mitad derecha
Radio exterior	r
Radio del vaciado	$r/2$
Incógnita	posición del CG

Fundamento teórico

Se aplica el **principio de superposición**: se considera la figura total como la suma de una figura positiva (sólido completo) y una negativa (el hueco que se resta).

Centroide de un semidisco de radio R apoyado sobre su diámetro:

$$y = \frac{4R}{3\pi}$$

El área del hueco se introduce con **signo negativo** tanto en el área total como en los momentos estáticos.

PASO 1 — DESCOMPOSICIÓN Y ÁREAS

¿Por qué? La figura compuesta se descompone en sub-figuras simples. Para cada una se calcula el área y las coordenadas del centroide. Es el primer paso tanto para el CG como para los momentos de inercia.

Área 1 — Semidisco grande ($R_1 = r$, positivo):

$$A_1 = \frac{\pi r^2}{2} \quad x_1 = r \quad y_1 = \frac{4r}{3\pi}$$

Área 2 — Semidisco pequeño ($R_2 = r/2$, hueco $\rightarrow$ negativo):

$$A_2 = -\frac{\pi(r/2)^2}{2} = -\frac{\pi r^2}{8} \quad x_2 = \frac{3r}{2} \quad y_2 = \frac{4(r/2)}{3\pi} = \frac{2r}{3\pi}$$

Área total:

$$A_{tot} = \frac{\pi r^2}{2} - \frac{\pi r^2}{8} = \frac{4\pi r^2 - \pi r^2}{8} = \frac{3\pi r^2}{8}$$

PASO 2 — COORDENADA x_G

¿Por qué? Se aplica la fórmula de áreas compuestas: $x_G = \sum A_i x_{G,i} / \sum A_i$. El centroide de cada sub-figura se toma en el sistema de referencia global.

$$Q_y = A_1 \cdot x_1 + A_2 \cdot x_2 = \frac{\pi r^2}{2} \cdot r + \left(-\frac{\pi r^2}{8}\right) \cdot \frac{3r}{2} = \frac{\pi r^3}{2} - \frac{3\pi r^3}{16} = \frac{8\pi r^3 - 3\pi r^3}{16} = \frac{5\pi r^3}{16}$$

$$x_G = \frac{Q_y}{A_{tot}} = \frac{\frac{5\pi r^3}{16}}{\frac{3\pi r^2}{8}} = \frac{5\pi r^3}{16} \cdot \frac{8}{3\pi r^2} = \frac{40r}{48} = \frac{5r}{6}$$

PASO 3 — COORDENADA y_G

¿Por qué? Análogamente se calcula $y_G = \sum A_i y_{G,i} / \sum A_i$. Se verifican signos y que el resultado esté dentro de la figura.

$$Q_x = A_1 \cdot y_1 + A_2 \cdot y_2 = \frac{\pi r^2}{2} \cdot \frac{4r}{3\pi} + \left(-\frac{\pi r^2}{8}\right) \cdot \frac{2r}{3\pi} = \frac{2r^3}{3} - \frac{r^3}{12} = \frac{8r^3 - r^3}{12} = \frac{7r^3}{12}$$

$$y_G = \frac{Q_x}{A_{tot}} = \frac{\frac{7r^3}{12}}{\frac{3\pi r^2}{8}} = \frac{7r^3}{12} \cdot \frac{8}{3\pi r^2} = \frac{56r}{36\pi} = \frac{14r}{9\pi}$$

RESULTADO

$$x_G = \frac{5r}{6} \quad y_G = \frac{14r}{9\pi}$$

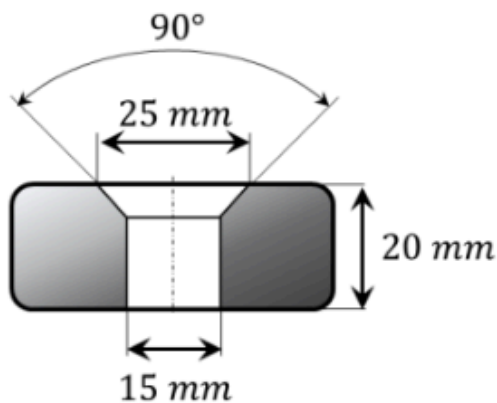
EJERCICIO 2.8

Volumen de acero removido en avellanado

Cuerpo de revolución · Pappus-Guldin · Rectángulo + triángulo generatrices

Se taladra un agujero de $\varnothing 15 \text{ mm}$ en una pieza de acero de 20 mm de espesor y después se avellana con ángulo de 90° hasta un diámetro exterior de 25 mm. Calcular el volumen de acero removido. $\rho = 7,85 \text{ kg/dm}^3$.

propuestas a partir de figuras geométricas elementales y aplicación de



Datos

Variable	Valor
Material	Acero, $\rho = 7,85 \text{ kg/dm}^3$
Espesor de la pieza	20 mm
Diámetro del taladro	15 mm
Avellana	ángulo 90° , diámetro exterior 25 mm
Incógnita	volumen de acero removido

Fundamento teórico

El hueco es un **sólido de revolución**. Cortando por el eje de simetría, la sección generatriz está compuesta por dos áreas:

- **Rectángulo** — el taladro cilíndrico pasante
- **Triángulo rectángulo** — el cono del avellanado

Se aplica el **Teorema de Pappus-Guldin**:

$$V = 2\pi \cdot \sum (A_i \cdot x_i) = 2\pi \cdot (Q_{y1} + Q_{y2})$$

13 Resolución paso a paso

PASO 1 — DEDUCCIÓN DE COTAS

¿Por qué? Para aplicar Pappus-Guldin a la zona avellanada, hay que identificar el perfil 2D que al girar genera el volumen del avellanado. Se calculan las cotas geométricas (radios, alturas) del perfil a partir del enunciado.

El taladro tiene $\varnothing 15 \text{ mm} \rightarrow$ radio $r = 7,5 \text{ mm}$. El avellanado llega a $\varnothing 25 \text{ mm} \rightarrow$ radio exterior $R = 12,5 \text{ mm}$.

Base del triángulo (diferencia de radios): $b = 12,5 - 7,5 = 5 \text{ mm}$.

Ángulo 90° simétrico (45° a cada lado) $\rightarrow$ triángulo isósceles $\rightarrow$ altura $= b = 5 \text{ mm}$.

PASO 2 — ÁREA 1: RECTÁNGULO (TALADRO CILÍNDRICO)

¿Por qué? El taladro cilíndrico corresponde a un rectángulo de ancho r_1 y altura h_1 en el perfil. Su centroide está en el punto medio. El volumen del cilindro de Pappus es $2\pi r_G A$.

$$A_1 = 7,5 \times 20 = 150 \text{ mm}^2$$

Centroide en x a mitad de la base:

$$x_1 = \frac{7,5}{2} = 3,75 \text{ mm} \quad Q_{y1} = 150 \times 3,75 = 562,5 \text{ mm}^3$$

PASO 3 — ÁREA 2: TRIÁNGULO RECTÁNGULO (CONO DEL AVELLANADO)

¿Por qué? El avellanado cónico correspond a un triángulo rectángulo en el perfil. Su centroide está a $1/3$ de cada cateto desde el ángulo recto. El volumen del cono de Pappus es $2\pi r_G A_{\text{triángulo}}$.

$$A_2 = \frac{5 \times 5}{2} = 12,5 \text{ mm}^2$$

El centroide de un triángulo rectángulo está a $\frac{1}{3}$ del cateto desde el vértice del ángulo recto. El cateto empieza en $x = 7,5$, no en el origen:

$$x_2 = 7,5 + \frac{5}{3} = \frac{22,5 + 5}{3} = \frac{27,5}{3} \text{ mm} \approx 9,17 \text{ mm}$$

$$Q_{y2} = 12,5 \times \frac{27,5}{3} = \frac{343,75}{3} \text{ mm}^3$$

PASO 4 — APLICACIÓN DE PAPPUS-GULDIN

¿Por qué? El volumen total del avellanado es la suma del cilindro y el cono. Se aplica $V_i = 2\pi r_{G,i} A_i$ a cada parte y se suman. Esto es mucho más rápido que integrar directamente en 3D.

$$V = 2\pi \left(562,5 + \frac{343,75}{3} \right) = 2\pi \left(\frac{1687,5 + 343,75}{3} \right) = 2\pi \cdot \frac{2031,25}{3} = \frac{4062,5 \pi}{3}$$

$$V = \frac{4062,5 \times 3,14159 \dots}{3} \approx 4254 \text{ mm}^3$$

RESULTADO

$$V = \frac{4062,5 \pi}{3} \approx 4254 \text{ mm}^3$$

EJERCICIO 2.9

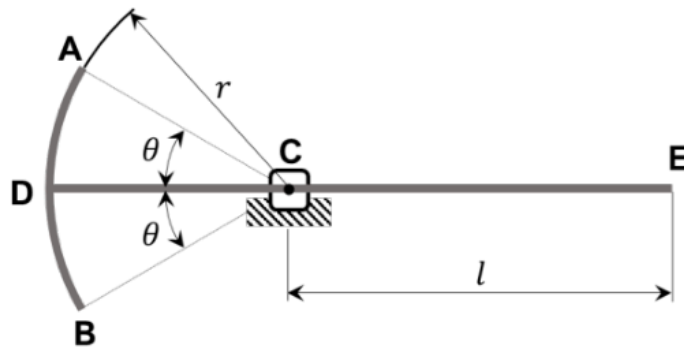
Longitud del tramo CE para que G esté en C

Alambre continuo · Equilibrio de momentos estáticos · Centroide de arco · Dos casos

La figura muestra un alambre homogéneo delgado compuesto por un arco AB de radio r y ángulo total 2ϑ , y una barra recta DE que va desde el punto D (borde interior del arco) hasta el extremo libre E , pasando por C . El tramo $DC = r$ y el tramo $CE = l$ es la incógnita.

Calcular l para que el centro de gravedad del conjunto se localice en C :

a) $\vartheta = 15^\circ$ b) $\vartheta = 60^\circ$



Datos

Variable	Valor
Figura	Alambre homogéneo $ABCDE$
Arco AB	radio r , ángulo total 2ϑ
Tramo DC	r
Tramo CE	l (incógnita)
Incógnita	longitud l y posición del CG

Fundamento teórico

El alambre es un elemento **unidimensional continuo** — se trabaja con longitudes L_i en lugar de áreas.

El centroide de un arco de circunferencia de radio r y semiángulo θ (medido desde el eje de simetría) está a una distancia del centro de curvatura de:

$$x_{arco} = \frac{r \sin \theta}{\theta}$$

Para que G esté en el origen $C(0, 0)$, la suma de los momentos estáticos de línea respecto al eje y debe ser cero:

$$Q_{y1} + Q_{y2} = 0$$

12 Resolución paso a paso

PASO 1 — SISTEMA DE REFERENCIA EN $C(0, 0)$

¿Por qué? Se elige el sistema de referencia en el punto de apoyo C para simplificar los brazos de palanca. Con C en el origen, la distancia horizontal del centroide al apoyo da directamente el momento del peso.

Se fija el origen en C , que es el punto donde debe estar G . Así la condición de equilibrio es simplemente

$$\sum Q_y = 0.$$

- El arco AB queda a la izquierda de $C \rightarrow$ su centroide tiene coordenada x negativa
- La barra DE va desde $x = -r$ hasta $x = l$

PASO 2 — ELEMENTO 1: ARCO AB

¿Por qué? Se calcula el centroide del arco AB . Para un arco circular de radio R y ángulo total 2α , el centroide está a $R \sin \alpha / \alpha$ del centro del arco. Hay que expresar este valor en el sistema de referencia de C .

$$L_1 = r \cdot 2\theta = 2r\theta$$

El centroide del arco está a $\frac{r \sin \theta}{\theta}$ del centro de curvatura, pero como el arco está a la izquierda de C :

$$x_1 = -\frac{r \sin \theta}{\theta}$$

$$Q_{y1} = L_1 \cdot x_1 = 2r\theta \cdot \left(-\frac{r \sin \theta}{\theta}\right) = -2r^2 \sin \theta$$

PASO 3 — ELEMENTO 2: BARRA RECTA DE

¿Por qué? El centroide de la barra recta DE está en su punto medio. Sus coordenadas en el sistema de referencia de C se calculan geoméricamente.

La barra va de $x = -r$ (punto D) a $x = l$ (punto E):

$$L_2 = r + l$$

Su centroide está en el punto medio geométrico:

$$x_2 = \frac{l + (-r)}{2} = \frac{l - r}{2}$$

$$Q_{y2} = L_2 \cdot x_2 = (r + l) \cdot \frac{l - r}{2} = \frac{l^2 - r^2}{2}$$

PASO 4 — ECUACIÓN DE EQUILIBRIO $\rightarrow$ FÓRMULA GENERAL

¿Por qué? El cuerpo está en equilibrio cuando el CG global está directamente sobre el apoyo C , es decir, cuando la suma de momentos de los pesos respecto a C es cero: $\sum [A_i \cdot x_{-}\{G_i\}] = 0$. Esta condición da la relación entre los parámetros geométricos.

$$Q_{y1} + Q_{y2} = 0 \implies -2r^2 \sin \theta + \frac{l^2 - r^2}{2} = 0$$

Multiplicando por 2:

$$-4r^2 \sin \theta + l^2 - r^2 = 0 \implies l^2 = r^2(1 + 4 \sin \theta)$$

$$\boxed{l = r \sqrt{1 + 4 \sin \theta}}$$

PASO 5 — CASOS NUMÉRICOS

¿Por qué? Se sustituyen los valores numéricos del enunciado en la fórmula general y se resuelve la incógnita geométrica pedida (normalmente el radio R o la longitud de la barra).

a) $\vartheta = 15^\circ$:

$$l = r \sqrt{1 + 4 \sin 15^\circ} = r \sqrt{1 + 4 \times 0,2588} = r \sqrt{2,0352} \approx 1,427 r$$

b) $\vartheta = 60^\circ$:

$$l = r \sqrt{1 + 4 \sin 60^\circ} = r \sqrt{1 + 4 \times 0,866} = r \sqrt{4,464} \approx 2,11 r$$

RESULTADO

$$l = r \sqrt{1 + 4 \sin \theta}$$

$$\text{a) } l \approx 1,427 r \quad \text{b) } l \approx 2,11 r$$

EJERCICIO 2.10

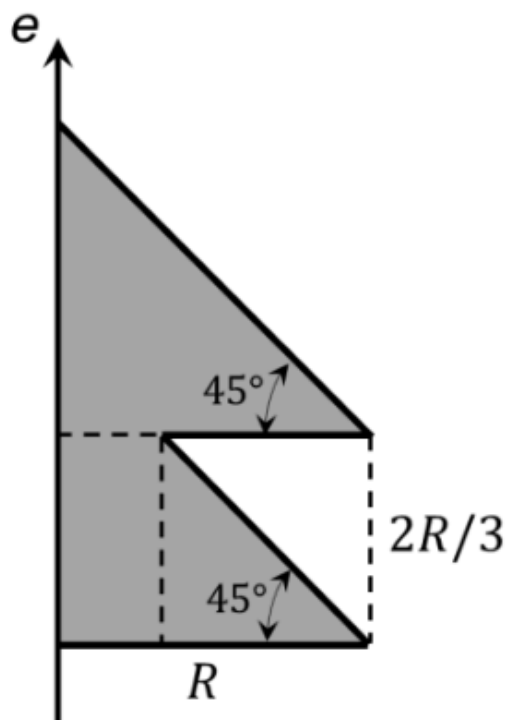
Volumen de revolución alrededor del eje e

Pappus-Guldin · Superposición rectángulo – triángulo · Eje excéntrico

Obtener el volumen del cuerpo de revolución que se genera al hacer girar la superficie de la figura alrededor del eje e . La figura es un triángulo rectángulo con ángulos de 45° y dimensiones R (base) y $2R/3$ (altura), con un chaflán triangular en el eje e .

El volumen del cuerpo de revolución que se genera al hacer girar la su

de gravedad y aplicación de Guldin (nada de momentos de inercia)



Datos

Variable	Valor
Figura	Triángulo rectángulo con ángulos de 45°
Base	R
Altura	$2R/3$
Chañlón triangular	en el eje e
Incógnita	volumen del sólido de revolución respecto al eje e

Fundamento teórico

Se aplica el **Teorema de Pappus-Guldin** en su forma directa con el momento estático:

$$V = 2\pi \cdot Q_e \quad \text{donde} \quad Q_e = \sum A_i \cdot x_i$$

La figura se descompone por **superposición**: rectángulo sólido (positivo) menos triángulo de chaflán (negativo). El eje e actúa como eje y , con $x = 0$ en el eje de rotación.

PASO 1 — FIGURA 1: RECTÁNGULO BASE (POSITIVO)

¿Por qué? El perfil del sólido se descompone en sub-figuras. La parte positiva (rectángulo) contribuye con su volumen de Pappus. Se calcula el área del rectángulo y la distancia de su centroide al eje de revolución.

Rectángulo de base R y altura $2R/3$, apoyado sobre el eje e :

$$A_1 = R \cdot \frac{2R}{3} = \frac{2R^2}{3}$$

Centroide a la mitad de la base:

$$x_1 = \frac{R}{2}$$

$$Q_{e1} = A_1 \cdot x_1 = \frac{2R^2}{3} \cdot \frac{R}{2} = \frac{R^3}{3} = \frac{54R^3}{162}$$

PASO 2 — FIGURA 2: TRIÁNGULO DE CHAFLÁN (NEGATIVO)

¿Por qué? El chaflán triangular se resta (signo negativo). Al girar, el triángulo genera un volumen que hay que restar al cilindro del rectángulo. Se calculan el área y el centroide del triángulo.

El chaflán de 45° forma un triángulo isósceles (base = altura). Por proporcionalidad geométrica con las dimensiones totales de la figura (R de base, $2R/3$ de altura), los catetos del triángulo son $R/3$ cada uno:

$$A_2 = -\frac{1}{2} \cdot \frac{R}{3} \cdot \frac{R}{3} = -\frac{R^2}{18}$$

Centroide a $\frac{1}{3}$ de la base desde el eje e :

$$x_2 = \frac{1}{3} \cdot \frac{R}{3} = \frac{R}{9}$$

$$Q_{e2} = A_2 \cdot x_2 = \left(-\frac{R^2}{18}\right) \cdot \frac{R}{9} = -\frac{R^3}{162}$$

PASO 3 — MOMENTO ESTÁTICO TOTAL

¿Por qué? El momento estático total es la suma algebraica de los momentos de las sub-figuras: $Q = \sum A_i r_{G,i}$. El centroide global es $r_G = Q/A_{total}$.

$$Q_e = Q_{e1} + Q_{e2} = \frac{54R^3}{162} - \frac{R^3}{162} = \frac{53R^3}{162}$$

PASO 4 — VOLUMEN POR PAPPUS-GULDIN

¿Por qué? El volumen total del sólido es $V = 2\pi r_G A_{total}$. También puede calcularse como $V = 2\pi \sum A_i r_{G,i}$ directamente sin necesidad de calcular el centroide global.

$$V = 2\pi \cdot Q_e = 2\pi \cdot \frac{53R^3}{162} = \frac{53\pi R^3}{81}$$

RESULTADO

$$V = \frac{53\pi R^3}{81}$$

EJERCICIO 2.11

Momento de inercia de una barra homogénea

Integración directa · Teorema de Steiner · Eje en CG y en extremo

Hallar el momento de inercia de una barra homogénea de masa M y longitud L respecto al eje z perpendicular a la barra:

1. Eje z que pasa por su centro de gravedad.
2. Eje z que pasa por un extremo.

Datos

Variable	Valor
Figura	Barra homogénea
Masa	M
Longitud	L
Caso a)	momento de inercia respecto al eje central
Caso b)	momento de inercia respecto al eje en un extremo

Fundamento teórico

Para una barra homogénea se define la **densidad lineal de masa** λ (constante):

$$\lambda = \frac{M}{L} \quad \Rightarrow \quad dm = \lambda dx = \frac{M}{L} dx$$

El momento de inercia respecto a un eje es:

$$I = \int x^2 dm$$

El **Teorema de Steiner** (ejes paralelos) permite trasladar el momento de inercia desde el centroide a cualquier eje paralelo:

$$I_O = I_G + M \cdot d^2$$

CASO A — EJE EN EL CENTRO DE GRAVEDAD (I_G)

¿Por qué? El momento de inercia centroidal I_G es el mínimo para ejes paralelos. Para una barra de longitud L y masa m , $I_G = mL^2/12$. Se obtiene integrando $\int r^2 dm$ con origen en el CG.

Origen en el CG: la barra se extiende de $x = -L/2$ a $x = +L/2$.

$$I_G = \int_{-L/2}^{L/2} x^2 \cdot \frac{M}{L} dx = \frac{M}{L} \left[\frac{x^3}{3} \right]_{-L/2}^{L/2} = \frac{M}{L} \left(\frac{L^3/8}{3} - \frac{-L^3/8}{3} \right)$$

$$I_G = \frac{M}{L} \cdot \frac{2L^3}{24} = \frac{M}{L} \cdot \frac{L^3}{12}$$

$$\boxed{I_G = \frac{ML^2}{12}}$$

CASO B — EJE EN UN EXTREMO (I_O) • MÉTODO 1: INTEGRACIÓN DIRECTA

¿Por qué? Se integra directamente $I_O = \int_0^L r^2 dm$ con el eje en el extremo. Para una barra uniforme de longitud L , $I_O = mL^2/3$. Este método sirve de referencia para verificar Steiner.

Origen en el extremo: la barra se extiende de $x = 0$ a $x = L$.

$$I_O = \int_0^L x^2 \cdot \frac{M}{L} dx = \frac{M}{L} \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^L = \frac{M}{L} \cdot \frac{L^3}{3}$$

$$\boxed{I_O = \frac{ML^2}{3}}$$

CASO B — EJE EN UN EXTREMO (I_O) • MÉTODO 2: TEOREMA DE STEINER

¿Por qué? El Teorema de Steiner (o de los ejes paralelos) permite trasladar un momento de inercia de un eje que pasa por el centroide a cualquier eje paralelo: $I = I_G + A \cdot d^2$, donde d es la distancia entre los ejes. Es la herramienta fundamental para componer momentos de inercia de figuras complejas. Para la barra: $I_O = I_G + m(L/2)^2 = mL^2/12 + mL^2/4 = mL^2/3 \checkmark$

La distancia entre el CG y el extremo es $d = L/2$. Aplicando Steiner sobre el resultado del Caso A:

$$I_O = I_G + M \cdot d^2 = \frac{ML^2}{12} + M \cdot \left(\frac{L}{2} \right)^2 = \frac{ML^2}{12} + \frac{ML^2}{4} = \frac{ML^2}{12} + \frac{3ML^2}{12} = \frac{4ML^2}{12}$$

$$\boxed{I_O = \frac{ML^2}{3}} \checkmark$$

RESULTADO

$$\text{a) } I_G = \frac{ML^2}{12} \quad \text{b) } I_O = \frac{ML^2}{3}$$

EJERCICIO 2.12

Momento de inercia de un disco homogéneo

Anillos diferenciales · Teorema de ejes perpendiculares · Simetría

Hallar el momento de inercia de un disco homogéneo de masa M y radio R :

1. Respecto al eje z perpendicular al disco por su centro.
2. Respecto a un eje cualquiera en el plano xy que pase por su centro.

Datos

Variable	Valor
Figura	Disco homogéneo
Masa	M
Radio	R
Caso a)	I_z eje perpendicular por el centro
Caso b)	I eje cualquiera en el plano xy por el centro

Fundamento teórico

Para un disco homogéneo se define la **densidad superficial de masa** σ (constante):

$$\sigma = \frac{M}{\pi R^2}$$

Se usan **coordenadas polares**: el elemento diferencial de área es un anillo de radio r y espesor dr , con área $dA = 2\pi r dr$.

El **Teorema de ejes perpendiculares** (lámina plana) establece:

$$I_z = I_x + I_y$$

Combinado con la simetría del disco ($I_x = I_y$), permite obtener el momento diametral sin integración adicional.

CASO A — EJE Z PERPENDICULAR AL DISCO (I_z)

¿Por qué? Para un disco delgado de radio R , el momento de inercia respecto al eje central perpendicular es $I_z = mR^2/2$. Se integra con coronas circulares: $dI_z = r^2 dm$, $dm = \sigma 2\pi r dr$, dando la fórmula estándar.

Masa del anillo diferencial de radio r :

$$dm = \sigma \cdot dA = \frac{M}{\pi R^2} \cdot 2\pi r dr = \frac{2M}{R^2} r dr$$

Todos los puntos del anillo están a distancia r del eje z :

$$I_z = \int_0^R r^2 dm = \int_0^R r^2 \cdot \frac{2M}{R^2} r dr = \frac{2M}{R^2} \int_0^R r^3 dr = \frac{2M}{R^2} \left[\frac{r^4}{4} \right]_0^R = \frac{2M}{R^2} \cdot \frac{R^4}{4}$$

$$I_z = \frac{MR^2}{2}$$

CASO B — EJE DIAMETRAL EN EL PLANO XY ($I_x = I_y$)

¿Por qué? Por simetría de revolución, $I_x = I_y$. Con el teorema de la suma (o de los ejes perpendiculares para láminas planas): $I_z = I_x + I_y = 2I_x$, luego $I_x = I_z/2 = mR^2/4$.

Simetría: el disco es perfectamente circular y homogéneo, por lo que su resistencia a girar alrededor de cualquier eje diametral es idéntica:

$$I_x = I_y$$

Teorema de ejes perpendiculares:

$$I_z = I_x + I_y = 2I_x \implies I_x = \frac{I_z}{2} = \frac{\frac{MR^2}{2}}{2}$$

$$I_x = I_y = \frac{MR^2}{4}$$

RESULTADO

$$\text{a) } I_z = \frac{MR^2}{2} \quad \text{b) } I_x = I_y = \frac{MR^2}{4}$$

EJERCICIO 2.13

Inercias y productos de inercia del rectángulo

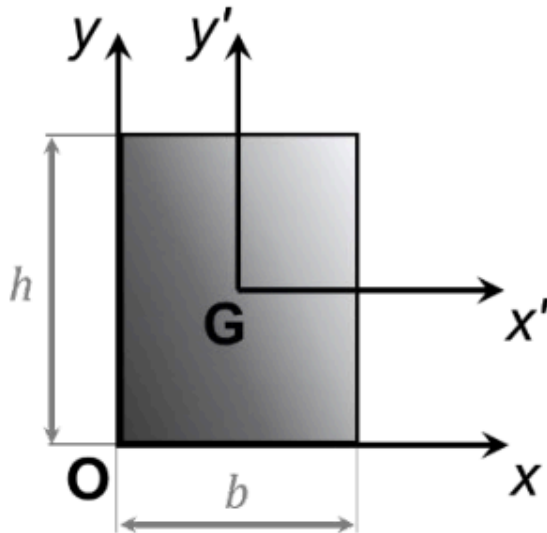
★ Nivel Examen

Integración directa · Steiner · Sistemas xy (vértice) y $x'y'$ (centroide)

Calcular para el rectángulo de dimensiones $b \times h$ los momentos de inercia y los productos de inercia respecto a:

- Sistema xy : origen en el vértice inferior izquierdo O .
- Sistema $x'y'$: origen en el centroide G (paralelo a xy).

Nota: el rectángulo no tiene masa definida, solo dimensiones geométricas $\rightarrow$ se trabaja con **momentos de inercia de área** [cm^4].


 Datos

Variable	Valor
Figura	Rectángulo plano
Base	b
Altura	h
Sistema xy	origen en vértice inferior izquierdo O
Sistema $x'y'$	origen en centroide G
Incógnitas	momentos e productos de inercia en ambos sistemas

Fundamento teórico

Los **momentos de inercia de área** miden la resistencia de una sección a doblarse alrededor de un eje:

$$I_x = \int y^2 dA \quad I_y = \int x^2 dA \quad C_{xy} = \int xy dA$$

El **Teorema de Steiner** para traslación de ejes (de O al centroide G a distancia d):

$$I_{x'} = I_x - A \cdot y_G^2 \quad I_{y'} = I_y - A \cdot x_G^2 \quad C_{x'y'} = C_{xy} - A \cdot x_G \cdot y_G$$

El producto de inercia es nulo cuando los ejes son ejes de simetría de la figura.

SISTEMA XY — MOMENTO I_x (EJE X EN LA BASE)

¿Por qué? El momento de inercia de un rectángulo respecto al eje en su base es $I_x = bh^3/3$. Se obtiene integrando franjas horizontales: $dI_x = y^2 dA = y^2 b dy$ de 0 a h .

Tiras horizontales de anchura b y altura dy a distancia y del eje x :

$$dA = b dy \quad \Rightarrow \quad I_x = \int_0^h y^2 \cdot b dy = b \left[\frac{y^3}{3} \right]_0^h$$

$$I_x = \frac{bh^3}{3}$$

SISTEMA XY — MOMENTO I_y (EJE Y EN EL LADO IZQUIERDO)

¿Por qué? Análogamente, $I_y = hb^3/3$ integrando franjas verticales: $dI_y = x^2 dA = x^2 h dx$ de 0 a b .

Tiras verticales de altura h y anchura dx a distancia x del eje y :

$$dA = h dx \quad \Rightarrow \quad I_y = \int_0^b x^2 \cdot h dx = h \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^b$$

$$I_y = \frac{hb^3}{3}$$

SISTEMA XY — PRODUCTO DE INERCIA C_{xy}

¿Por qué? El producto de inercia es $C_{xy} = \int xy dA$. Para un rectángulo con esquina en el origen, se factoriza la doble integral: $C_{xy} = (\int_0^b x dx)(\int_0^h y dy) = b^2 h^2 / 4$.

$$C_{xy} = \int_0^b \int_0^h xy dy dx = \int_0^b x \left[\frac{y^2}{2} \right]_0^h dx = \int_0^b x \cdot \frac{h^2}{2} dx = \frac{h^2}{2} \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^b$$

$$C_{xy} = \frac{b^2 h^2}{4}$$

SISTEMA $X'Y'$ — TRASLACIÓN AL CENTROIDE G MEDIANTE STEINER

¿Por qué? El Teorema de Steiner (o de los ejes paralelos) permite trasladar un momento de inercia de un eje que pasa por el centroide a cualquier eje paralelo: $I = I_G + A \cdot d^2$, donde d es la distancia entre los ejes. Es la herramienta fundamental para componer momentos de inercia de figuras complejas. Para el producto de inercia: $C_{x'y'} = C_{xy} - A x_G y_G$. Esto da el producto de inercia centroidal (que es cero si hay simetría).

El centroide del rectángulo está en $x_G = b/2, y_G = h/2$. Área total $A = bh$.

$$I_{x'} = I_x - A \cdot y_G^2 = \frac{bh^3}{3} - bh \cdot \frac{h^2}{4} = \frac{bh^3}{3} - \frac{bh^3}{4} = \frac{4bh^3 - 3bh^3}{12}$$

$$I_{x'} = \frac{bh^3}{12}$$

$$I_{y'} = I_y - A \cdot x_G^2 = \frac{hb^3}{3} - bh \cdot \frac{b^2}{4} = \frac{hb^3}{3} - \frac{hb^3}{4}$$

$$I_{y'} = \frac{hb^3}{12}$$

$$C_{x'y'} = C_{xy} - A \cdot x_G \cdot y_G = \frac{b^2h^2}{4} - bh \cdot \frac{b}{2} \cdot \frac{h}{2} = \frac{b^2h^2}{4} - \frac{b^2h^2}{4}$$

$$C_{x'y'} = 0$$

El producto de inercia es cero porque x' e y' son ejes de simetría del rectángulo.

RESULTADO

$$I_x = \frac{bh^3}{3} \quad I_y = \frac{hb^3}{3} \quad C_{xy} = \frac{b^2h^2}{4}$$

$$I_{x'} = \frac{bh^3}{12} \quad I_{y'} = \frac{hb^3}{12} \quad C_{x'y'} = 0$$

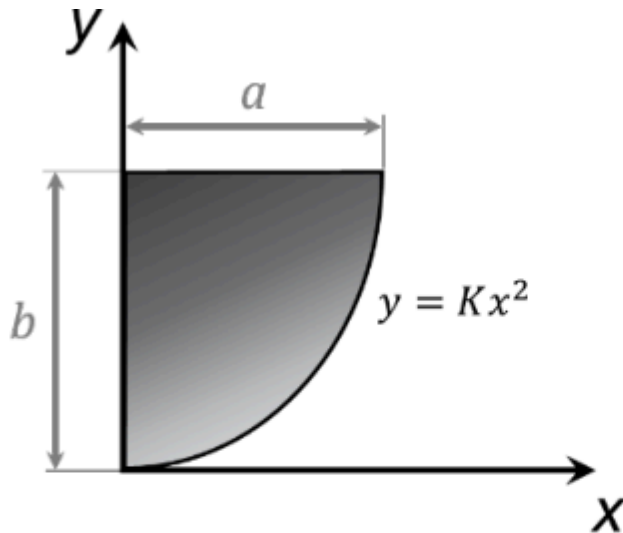
EJERCICIO 2.14

Momentos de inercia de superficie parabólica

★ Nivel Examen

Curva $y = Kx^2$ · Tiras verticales para I_y · Tiras horizontales para I_x

Calcular para la superficie de la figura los momentos de inercia respecto a los ejes x e y . La región está limitada por el eje $x = 0$, la recta $y = b$ y la curva $y = Kx^2$, con dimensiones a (ancho) y b (alto).



Datos

Variable	Valor
Región	limitada por $x = 0$, $y = b$ y curva $y = Kx^2$
Dimensiones	ancho a , alto b
Incógnitas	I_x e I_y por integración

Fundamento teórico

La constante K se obtiene del punto extremo (a, b) :

$$b = K \cdot a^2 \implies K = \frac{b}{a^2} \implies y = \frac{b}{a^2} x^2$$

Estrategia de integración:

- **Tiras verticales** para I_y : la altura de cada tira es $b - y_{\text{curva}}$, directo.
- **Tiras horizontales** para I_x : el ancho es $x(y)$ despejado de la curva. Evita aplicar Steiner a cada tira vertical.

MOMENTO I_Y — TIRAS VERTICALES

¿Por qué? El momento I_y del triángulo se calcula con tiras verticales. La altura de la tira en x es proporcional a la distancia al vértice opuesto: $h(x) = h(1 - x/b)$, luego $dA = h(1 - x/b)dx$ y se integra $\int x^2 dA$.

La tira vertical en x va desde la curva hasta $y = b$, con altura $h = b - \frac{b}{a^2}x^2$:

$$dA = \left(b - \frac{b}{a^2}x^2\right) dx$$

$$I_y = \int_0^a x^2 \cdot \left(b - \frac{b}{a^2}x^2\right) dx = \int_0^a \left(bx^2 - \frac{b}{a^2}x^4\right) dx = \left[\frac{bx^3}{3} - \frac{bx^5}{5a^2}\right]_0^a$$

$$I_y = \frac{ba^3}{3} - \frac{ba^3}{5} = ba^3 \left(\frac{5-3}{15}\right)$$

$$\boxed{I_y = \frac{2ba^3}{15}}$$

MOMENTO I_X — TIRAS HORIZONTALES

¿Por qué? Para I_x se usan tiras horizontales. El ancho de la tira en y es proporcional a la distancia al vértice: $b(y) = b(1 - y/h)$. Se integra $\int y^2 b(1 - y/h)dy$ de 0 a h .

Se despeja x en función de y : la tira horizontal en y va de $x = 0$ hasta la curva:

$$y = \frac{b}{a^2}x^2 \implies x = a \frac{y}{b} = a \cdot y^{1/2} \cdot b^{-1/2}$$

$$dA = x dy = a b^{-1/2} y^{1/2} dy$$

$$I_x = \int_0^b y^2 \cdot a b^{-1/2} y^{1/2} dy = \frac{a}{b} \int_0^b y^{5/2} dy = \frac{a}{b} \left[\frac{y^{7/2}}{7/2}\right]_0^b = \frac{a}{b} \cdot \frac{2}{7} \cdot b^{7/2}$$

$$I_x = \frac{2a}{7} \cdot \frac{b^{7/2}}{b^{1/2}} = \frac{2a}{7} \cdot b^3$$

$$\boxed{I_x = \frac{2ab^3}{7}}$$

RESULTADO

$$I_x = \frac{2ab^3}{7} \quad I_y = \frac{2ba^3}{15}$$

Superficie plana hueca: CG, inercias y volumen

★ Nivel Examen

Marco rectangular hueco · Superposición · Steiner · Pappus-Guldin

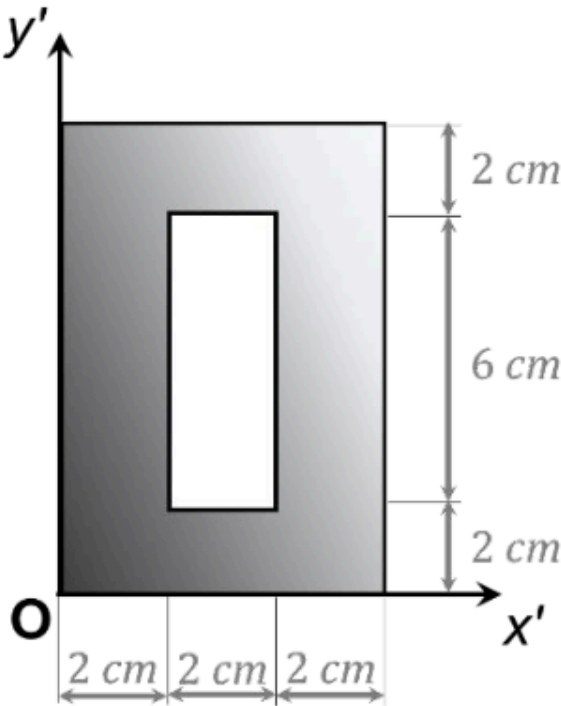
Para la superficie plana hueca de la figura (marco rectangular), calcular:

- 1. Posición del centro de gravedad respecto al sistema $x'y'$ (origen en vértice O).
- 2. Momentos de inercia respecto a los ejes x' e y' .
- 3. Momentos de inercia respecto a los ejes x e y paralelos que pasan por G .
- 4. Volumen generado al girar la superficie respecto al eje x' .

licada
5-26



ING
ESK
ESC
DE I
DE C



Datos

Variable	Valor
Figura	Marco rectangular (perfil hueco)
Incógnitas	CG y momentos $I_{x'}$, $I_{y'}$, I_x , I_y respecto a ejes centrales y propios

Fundamento teórico

Se aplica **superposición**: rectángulo exterior (positivo) – rectángulo interior hueco (negativo). El orden óptimo de cálculo es:

1. Calcular las inercias centroidales de cada figura ($bh^3/12$)
2. Combinar por superposición → inercias centroidales del conjunto
3. Aplicar Steiner para trasladar al vértice O

Steiner inverso (de centroide al vértice): $I_{x'} = I_x + A \cdot y_G^2$

PASO 1 — DESCOMPOSICIÓN Y ÁREAS

¿Por qué? La figura compuesta se descompone en sub-figuras simples. Para cada una se calcula el área y las coordenadas del centroide. Es el primer paso tanto para el CG como para los momentos de inercia.

Figura 1 (rectángulo exterior): $b_1 = 6 \text{ cm}$, $h_1 = 10 \text{ cm}$

$$A_1 = 6 \times 10 = 60 \text{ cm}^2 \quad x_1 = 3 \text{ cm} \quad y_1 = 5 \text{ cm}$$

Figura 2 (hueco interior): $b_2 = 2 \text{ cm}$, $h_2 = 6 \text{ cm}$ — negativo

$$A_2 = -(2 \times 6) = -12 \text{ cm}^2 \quad x_2 = 3 \text{ cm} \quad y_2 = 5 \text{ cm}$$

$$A_{tot} = 60 - 12 = 48 \text{ cm}^2$$

PARTE A — CENTRO DE GRAVEDAD (X_G , Y_G)

¿Por qué? Con las áreas y centroides de cada sub-figura, $x_G = \sum A_i x_{G,i} / \sum A_i$ y $y_G = \sum A_i y_{G,i} / \sum A_i$. El centroide global será necesario para aplicar Steiner en los apartados c y d.

Ambas figuras comparten el mismo centroide (3, 5) por simetría, lo que simplifica el cálculo:

$$x_G = \frac{A_1 x_1 + A_2 x_2}{A_{tot}} = \frac{60 \cdot 3 + (-12) \cdot 3}{48} = \frac{180 - 36}{48} = \frac{144}{48} = 3 \text{ cm}$$

$$y_G = \frac{A_1 y_1 + A_2 y_2}{A_{tot}} = \frac{60 \cdot 5 + (-12) \cdot 5}{48} = \frac{300 - 60}{48} = \frac{240}{48} = 5 \text{ cm}$$

PARTE C — INERCIAS CENTROIDALES (I_X , I_Y) — SE CALCULA ANTES QUE LA PARTE B

¿Por qué? Para calcular las inercias en cualquier eje hay que conocer primero las inercias centroidales. Para cada sub-figura, $I_{x,i,G} = I_{x,i,propio} + A_i d_{y,i}^2$ (Steiner), donde $d_{y,i}$ es la distancia vertical entre el centroide local y el global.

Como los ejes centroidales x e y pasan exactamente por los centros de ambas figuras, no hace falta Steiner — superposición directa:

$$I_x = \frac{b_1 h_1^3}{12} - \frac{b_2 h_2^3}{12} = \frac{6 \cdot 10^3}{12} - \frac{2 \cdot 6^3}{12} = \frac{6000}{12} - \frac{432}{12} = 500 - 36 = 464 \text{ cm}^4$$

$$I_y = \frac{h_1 b_1^3}{12} - \frac{h_2 b_2^3}{12} = \frac{10 \cdot 6^3}{12} - \frac{6 \cdot 2^3}{12} = \frac{2160}{12} - \frac{48}{12} = 180 - 4 = 176 \text{ cm}^4$$

PARTE B — INERCIAS EN EL VÉRTICE O: ($I_{X'}$, $I_{Y'}$) — STEINER

¿Por qué? El Teorema de Steiner (o de los ejes paralelos) permite trasladar un momento de inercia de un eje que pasa por el centroide a cualquier eje paralelo: $I = I_G + A \cdot d^2$, donde d es la distancia entre los ejes. Es la herramienta fundamental para componer momentos de inercia de figuras complejas. Se aplica desde el centroide G al vértice O : $I_{x',O} = I_{x,G} + A y_G^2$ e $I_{y',O} = I_{y,G} + A x_G^2$.

$$I_{x'} = I_x + A_{tot} \cdot y_G^2 = 464 + 48 \cdot 5^2 = 464 + 1200 = 1664 \text{ cm}^4$$

$$I_{y'} = I_y + A_{tot} \cdot x_G^2 = 176 + 48 \cdot 3^2 = 176 + 432 = 608 \text{ cm}^4$$

PARTE D — VOLUMEN DE REVOLUCIÓN RESPECTO AL EJE X' (PAPPUS-GULDIN)

¿Por qué? El teorema de Pappus-Guldin da el volumen al girar la figura en torno al eje x' . La distancia del centroide global al eje x' es $y_{G,O}$ (coord. y en el sistema de O). $V = 2\pi y_{G,O} \cdot A_{total}$.

La distancia del centroide G al eje x' es $d = y_G = 5$ cm:

$$V = 2\pi \cdot d \cdot A_{tot} = 2\pi \cdot 5 \cdot 48 = 480\pi \approx 1508 \text{ cm}^3$$

RESULTADO

a) $x_G = 3$ cm, $y_G = 5$ cm

b) $I_{x'} = 1664 \text{ cm}^4$ $I_{y'} = 608 \text{ cm}^4$

c) $I_x = 464 \text{ cm}^4$ $I_y = 176 \text{ cm}^4$

d) $V = 480\pi \approx 1508 \text{ cm}^3$

EJERCICIO 2.16

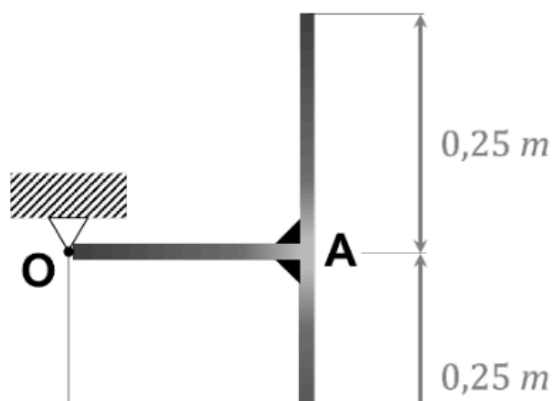
Sistema articulado de barras en T

★ Nivel Examen

Dos barras homogéneas · CG del sistema · I_O directo · Steiner inverso para I_G

Dos barras homogéneas en un plano vertical, soldadas en A formando una T y articuladas en O . Masa de cada barra: 8 kg. Longitudes: barra horizontal $OA = 0,25$ m, barra vertical = 0,5 m (0,25 m a cada lado de A).

1. Posición del centro de gravedad del sistema G .
2. Momento de inercia del conjunto respecto a G .
3. Momento de inercia del conjunto respecto a O .



Datos

Variable	Valor
Figura	Dos barras homogéneas soldadas en T, articuladas en O
Masa de cada barra	8 kg
Longitud barra horizontal OA	0,25 m
Longitud barra vertical	0,5 m (0,25 m a cada lado de A)
Incógnitas	CG del sistema; ángulo de equilibrio; I_O

Fundamento teórico

Para barras homogéneas, los momentos de inercia de referencia son:

$$I_G = \frac{1}{12}mL^2 \quad (\text{eje por el centro}) \quad I_O = \frac{1}{3}mL^2 \quad (\text{eje por un extremo})$$

Estrategia óptima: calcular I_O primero (es el punto de articulación, geoméricamente directo para ambas barras), y luego obtener I_G por **Steiner inverso**:

$$I_G = I_O - M \cdot d_{OG}^2$$

PASO 1 – CENTRO DE GRAVEDAD DEL SISTEMA

¿Por qué? El CG del sistema es la media ponderada de las posiciones de cada masa: $x_G = \sum m_i x_i / \sum m_i$. Este punto es fundamental para el momento de inercia respecto a cualquier eje.

Origen en $O(0,0)$. Masas y centroides de cada barra:

$$m_1 = 8 \text{ kg} \quad x_1 = \frac{0,25}{2} = 0,125 \text{ m} \quad y_1 = 0$$

$$m_2 = 8 \text{ kg} \quad x_2 = 0,25 \text{ m} \quad y_2 = 0 \quad (\text{simétrica respecto al eje horizontal})$$

$$x_G = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2}{M} = \frac{8 \cdot 0,125 + 8 \cdot 0,25}{16} = \frac{1 + 2}{16} = \frac{3}{16} = 0,1875 \text{ m}$$

$$y_G = 0 \quad (\text{simetría})$$

PASO 2 – MOMENTO DE INERCIA RESPECTO A O

¿Por qué? El momento de inercia de un sistema de partículas respecto a O es $I_O = \sum m_i r_i^2$, donde r_i es la distancia de la partícula i al eje en O . No requiere el centroide global.

Barra 1 (horizontal): extremo en O , fórmula directa:

$$I_{O1} = \frac{1}{3} m_1 L_1^2 = \frac{1}{3} (8) (0,25)^2 = \frac{8}{3} \cdot \frac{1}{16} = \frac{1}{6} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

Barra 2 (vertical): centroide en $x_2 = 0,25 \text{ m}$ desde O — Steiner:

$$I_{G2} = \frac{1}{12} m_2 L_2^2 = \frac{1}{12} (8) (0,5)^2 = \frac{8}{12} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{6} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

$$I_{O2} = I_{G2} + m_2 d_2^2 = \frac{1}{6} + 8(0,25)^2 = \frac{1}{6} + \frac{1}{2} = \frac{1}{6} + \frac{3}{6} = \frac{4}{6} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

$$I_O = I_{O1} + I_{O2} = \frac{1}{6} + \frac{4}{6} = \frac{5}{6} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

PASO 3 – MOMENTO DE INERCIA RESPECTO A G (STEINER INVERSO)

¿Por qué? Conocido I_O y la distancia $d = OG$, se aplica Steiner al revés: $I_G = I_O - m_{\text{total}} d^2$. El momento centroidal siempre es el mínimo posible para ejes paralelos.

$$I_G = I_O - M \cdot x_G^2 = \frac{5}{6} - 16 \cdot \left(\frac{3}{16} \right)^2 = \frac{5}{6} - 16 \cdot \frac{9}{256} = \frac{5}{6} - \frac{9}{16}$$

$$I_G = \frac{40}{48} - \frac{27}{48} = \frac{13}{48} \approx 0,2708 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

RESULTADO

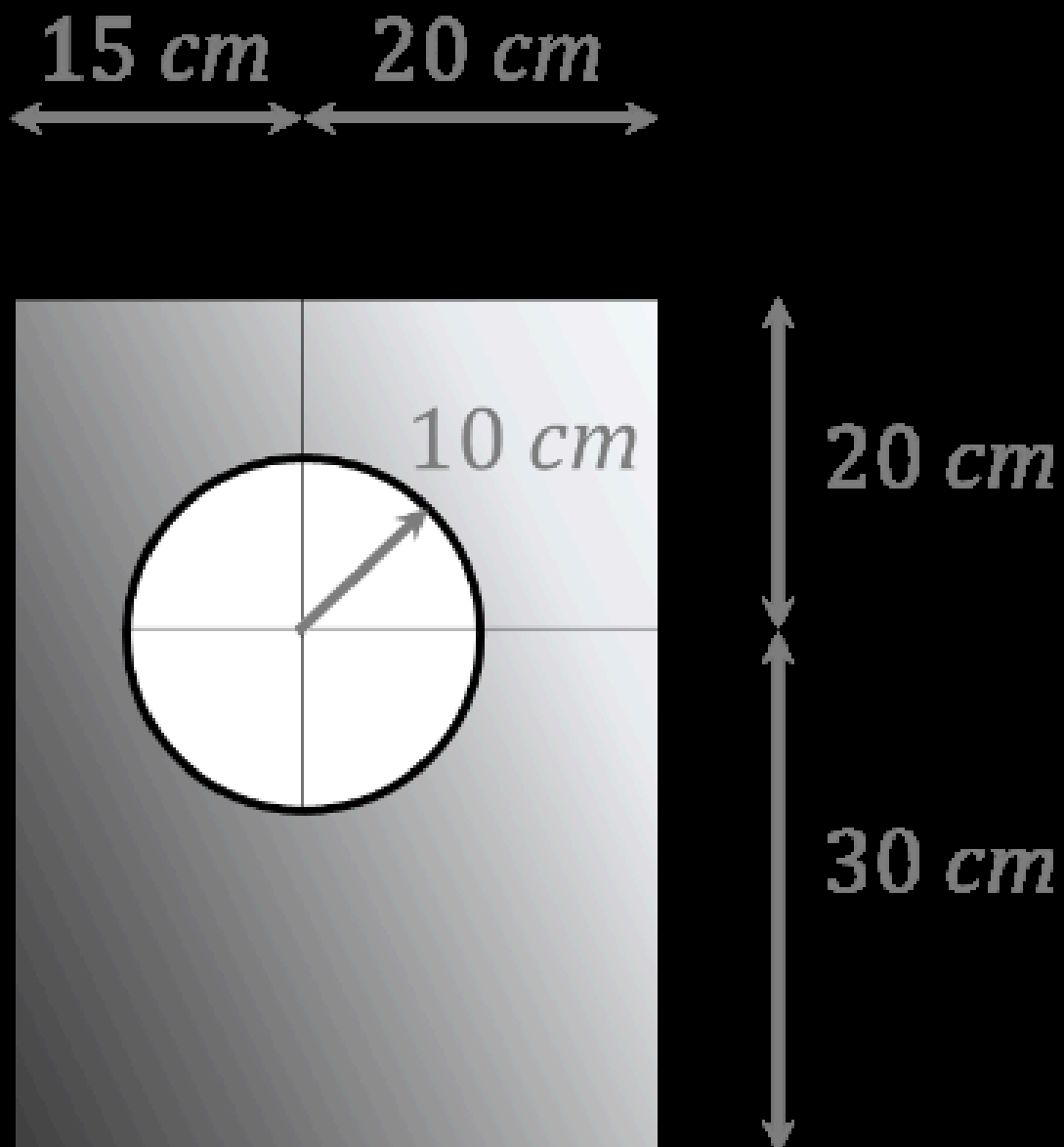
$$x_G = \frac{3}{16} \text{ m} \quad I_O = \frac{5}{6} \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \quad I_G = \frac{13}{48} \approx 0,2708 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

EJERCICIO 2.17

Rectángulo con agujero circular: CG, inercias y producto

★ Nivel Examen

Superposición · Steiner · Producto de inercia · 35×50 cm, $R = 10$ cm



Calcular para la superficie plana de la figura (rectángulo 35×50 cm con agujero circular de radio $R = 10$ cm centrado en (15, 30) cm desde O):

1. Posición del CG respecto a los ejes xy (origen en O).
2. Momentos de inercia I_x e I_y respecto a los ejes en O .
3. Momentos de inercia centroidales $I_{x'}$ e $I_{y'}$ paralelos que pasan por G .
4. Producto de inercia $C_{x'y'}$ respecto a los ejes centroidales.

Datos

Variable	Valor
Figura	Rectángulo con agujero circular
Dimensiones del rectángulo	35×50 cm
Radio del agujero	$R = 10$ cm
Centro del agujero	(15, 30) cm desde O
Incógnitas	CG; I_x , I_y respecto a ejes por O

Fundamento teórico

Superposición: rectángulo exterior (positivo) - disco (negativo). Para el disco de radio R :

$$I_{x,\text{disco}} = \frac{\pi R^4}{4} \quad (\text{centroidal}) \quad C_{xy,\text{disco}} = 0 \quad (\text{simetría})$$

Para el producto de inercia del rectángulo desde el origen:

$$C_{xy,\text{rect}} = \frac{b^2 h^2}{4}$$

Steiner para trasladar al centroide (inverso): $I_{x'} = I_x - A_{\text{tot}} \cdot y_G^2$

Steiner para producto de inercia: $C_{x'y'} = C_{xy} - A_{\text{tot}} \cdot x_G \cdot y_G$

PASO 1 — ÁREAS Y DATOS

¿Por qué? Se listan las sub-figuras (incluyendo huecos con área negativa), sus áreas y sus centroides respecto al sistema de referencia elegido. La organización tabular evita errores en la suma ponderada.

$$A_1 = 35 \times 50 = 1750 \text{ cm}^2 \quad x_1 = 17,5 \text{ cm} \quad y_1 = 25 \text{ cm}$$

$$A_2 = -\pi \times 10^2 = -100\pi \text{ cm}^2 \quad x_2 = 15 \text{ cm} \quad y_2 = 30 \text{ cm}$$

$$A_{tot} = 1750 - 100\pi \approx 1435,84 \text{ cm}^2$$

PARTE A — CENTRO DE GRAVEDAD

¿Por qué? El centroide global se calcula por áreas ponderadas. Los huecos entran con área negativa, reduciendo tanto el denominador como el numerador en la misma proporción.

$$x_G = \frac{1750 \times 17,5 - 100\pi \times 15}{1750 - 100\pi} = \frac{30625 - 1500\pi}{1750 - 100\pi} \approx \frac{25912,6}{1435,84} = 18,05 \text{ cm}$$

$$y_G = \frac{1750 \times 25 - 100\pi \times 30}{1750 - 100\pi} = \frac{43750 - 3000\pi}{1750 - 100\pi} \approx \frac{34325,2}{1435,84} = 23,91 \text{ cm}$$

PARTE B — MOMENTOS DE INERCIA EN O

¿Por qué? Los momentos de inercia de la figura compuesta respecto a O son la suma de los de cada sub-figura respecto a O (usando Steiner para cada una). Los huecos se restan: $I_O = \sum I_{O,i} - \sum I_{O,huecos}$.

$$I_x = \frac{35 \times 50^3}{3} - \left(\frac{\pi \times 10^4}{4} + 100\pi \times 30^2 \right) = \frac{4\,375\,000}{3} - 92500\pi \approx 1\,167\,736 \text{ cm}^4$$

$$I_y = \frac{50 \times 35^3}{3} - \left(\frac{\pi \times 10^4}{4} + 100\pi \times 15^2 \right) = \frac{2\,143\,750}{3} - 25000\pi \approx 636\,043 \text{ cm}^4$$

PARTE C — INERCIA CENTROIDALES (STEINER INVERSO)

¿Por qué? Con el centroide global G calculado, se aplica Steiner inverso para obtener las inercias centroidales: $I_G = I_O - A_{total}d^2$, donde d es la distancia G-O.

$$I_{x'} = I_x - A_{tot} \cdot y_G^2 = 1\,167\,736 - 1435,84 \times 23,91^2 \approx 347\,157 \text{ cm}^4$$

$$I_{y'} = I_y - A_{tot} \cdot x_G^2 = 636\,043 - 1435,84 \times 18,05^2 \approx 168\,399 \text{ cm}^4$$

PARTE D — PRODUCTO DE INERCIA CENTROIDAL

¿Por qué? El producto de inercia centroidal se obtiene sumando los de las sub-figuras más las correcciones de Steiner: $C_{xy,G} = \sum (C_{xy,G,i} + A_i x_{G,i} y_{G,i}) - A_{total} x_G y_G$. Para figuras con simetría respecto a alguno de los ejes centroidales, $C_{xy,G} = 0$.

Producto de inercia respecto a O:

$$C_{xy} = \frac{35^2 \times 50^2}{4} - (0 + 100\pi \times 15 \times 30) = 765\,625 - 45000\pi \approx 624\,253 \text{ cm}^4$$

Traslación al centroide:

$$C_{x'y'} = C_{xy} - A_{tot} \cdot x_G \cdot y_G = 624\,253 - 1435,84 \times 18,05 \times 23,91 \approx 4\,786 \text{ cm}^4$$

RESULTADO

$$x_G = 18,05 \text{ cm} \quad y_G = 23,91 \text{ cm}$$

$$I_x \approx 1\,167\,736 \text{ cm}^4 \quad I_y \approx 636\,043 \text{ cm}^4$$

$$I_{x'} \approx 347\,157 \text{ cm}^4 \quad I_{y'} \approx 168\,399 \text{ cm}^4 \quad C_{x'y'} \approx 4\,786 \text{ cm}^4$$